

Геометрия 14.09.2026

(аксиомы были даны лекцией раньше, но я их оставил здесь для удобства восприятия)

Векторные пространства

V - множество, K - поле (чаще всего $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) $+: V \times V \rightarrow V : (u, v) \rightarrow u + v$ - операция "Сложение" $\bullet: K \times V \rightarrow V : (\lambda, v) \rightarrow \lambda v$ - операция "Умножение на скаляр"

Упорядоченная четверка $(V, K, +, \bullet)$ называется векторным пространством, если выполнены следующие аксиомы:

1. $\forall u, v \in V \ u + v = v + u$ - коммутативность сложения
2. $\forall u, v, w \in V \ (u + v) + w = u + (v + w)$ - ассоциативность сложения
3. $\exists \bar{0} \in V : \forall u \in V \ u + \bar{0} = u$ (в дальнейшем $\bar{0}$ могут использовать просто как 0 , надо следить за контекстом и не путать со скаляром) - существование нейтрального по сложению элемента
4. $\forall u \in V \ \exists (-u) \in V : u + (-u) = \bar{0}$ - существование обратного элемента
5. $\forall \lambda, \mu \in K \ \forall u \in V \ (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения векторов
6. $\forall \lambda \in K \ \forall u, v \in V \ \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения скаляров
7. $\exists 1 \in K : \forall u \in V \ 1 \cdot u = u$ - существование нейтрального по умножению скаляра
8. $\forall \lambda, \mu \in K \ \forall u \in V \ (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ - ассоциативность умножения на скаляр

Оффтопом было сказано, что свойства (1-4) образуют аксиомы Абелевой (коммутативной) группы по сложению

Простейшие следствия аксиом

Упражнения

Некоторые доказательства были заданы как упражнения, все решения я помещу в отдельный блок в конце лекции, но рекомендую доказать самостоятельно для большего понимания

На лекциях $0 \in K$ и $\tilde{0} \in V$ обозначают одним и тем же символом 0 , чтобы не вызывать путаницы я буду использовать разные символы, но при доказательстве на экзамене желательно писать как Антоник

1. $\exists! \tilde{0}$, Доказательство: $\nexists \tilde{0}, \tilde{0}'$ - два нулевых вектора, тогда $\tilde{0} = \tilde{0} + \tilde{0}' = \tilde{0}' + \tilde{0} = \tilde{0}'$ ■
2. $\forall v \in V \exists! -v \in V$, Доказательство: $\nexists \bar{v}, \bar{v}' : v + \bar{v} = v + \bar{v}' = \tilde{0}$
 $\bar{v} = \bar{v} + \tilde{0} = \bar{v} + (v + \bar{v}') = (\bar{v} + v) + \bar{v}' = \tilde{0} + \bar{v}' = \bar{v}' \Rightarrow \bar{v} = \bar{v}'$ ■
3. $\forall v \in V 0 \cdot v = \tilde{0}$, Доказательство: $0 \cdot v = 0 \cdot v + \tilde{0} = 0 \cdot v + 0 \cdot v - 0 \cdot v = v \cdot (0 + 0) - 0 \cdot v = 0 \cdot v - 0 \cdot v = 0$ ■
4. $\forall \alpha \in K \alpha \cdot \tilde{0} = \tilde{0}$, Доказательство: упражнение(1)
5. $\forall \alpha \in K \forall v \in V \alpha \cdot v = \tilde{0} \Rightarrow \alpha = 0 \vee v = \tilde{0}$, Доказательство: $\nexists \alpha \neq 0, v \neq \tilde{0}$,
 но $\alpha \cdot v = \tilde{0}$
 $\tilde{0} = \frac{1}{\alpha} \cdot \tilde{0} = \frac{1}{\alpha} \cdot (\alpha \cdot v) = 1 \cdot v = v \Rightarrow v = \tilde{0}$ - противоречие ■
6. $\forall v \in V (-1) \cdot v = -v$, Доказательство: упражнение(3)

Примеры векторных пространств

$$(1) \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \forall i \in \{1, \dots, n\} x_i \in \mathbb{R}\}$$

Для удобства $(x_1, \dots, x_n)$ будет чаще обозначаться как столбец с

использованием верхних индексов $\begin{pmatrix} x^1 \\ \dots \\ x^n \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ \dots \\ x^n \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} y^1 \\ \dots \\ y^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 + \alpha y^1 \\ \dots \\ x^n + \alpha y^n \end{pmatrix}, \text{ Проверка аксиом: упражнение(2)}$$

Так же $\mathbb{R}^n$ можно рассматривать как $\{\{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}\}$

(2) E^2 - евклидова плоскость, E^3 - евклидово пространство (E^1 - прямая, E_0 - точка)

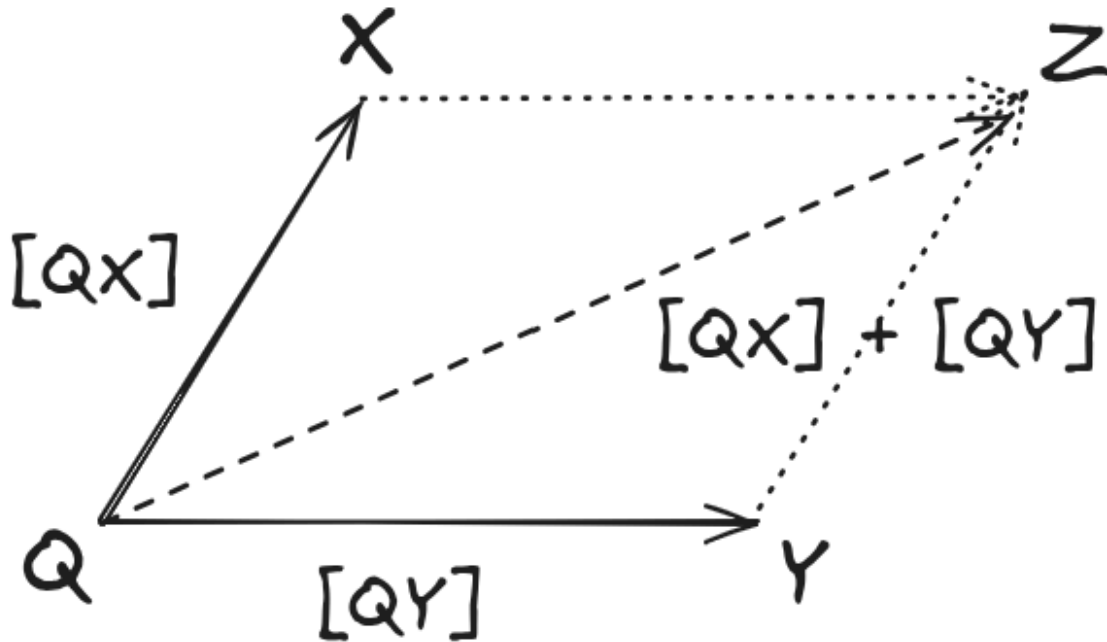
Сами по себе векторными пространствами не являются, но их можно до этого достроить

$\nexists Q \in E^m, V^m := \{[QX] : X \in E^m\}$, где $[QX]$ - отрезки, соединяющие Q и X

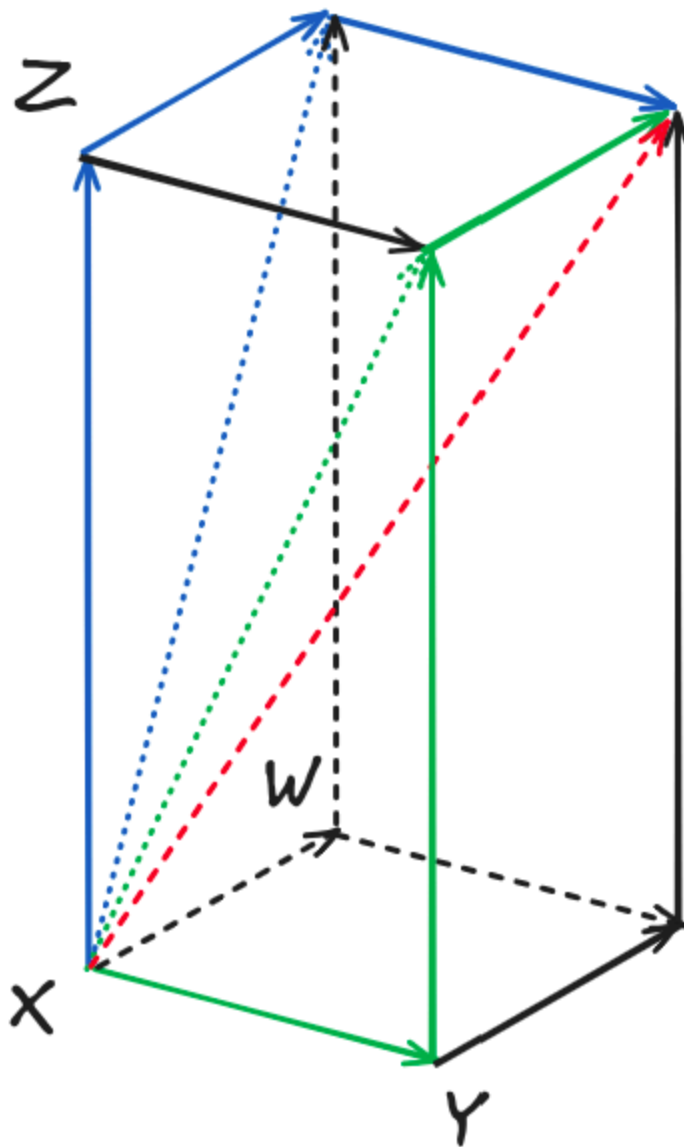
$\nexists K = \mathbb{R}, [QQ]$ - ноль в V^m , $[QQ] := \tilde{0}$

Коммутативность доказывается легко графически, доказательство ассоциативности не очевидно и спрашивать не будет(На лекции 21.09.2026 показали как нарисовать с помощью параллелограмма, на всякий случай прикрепил)

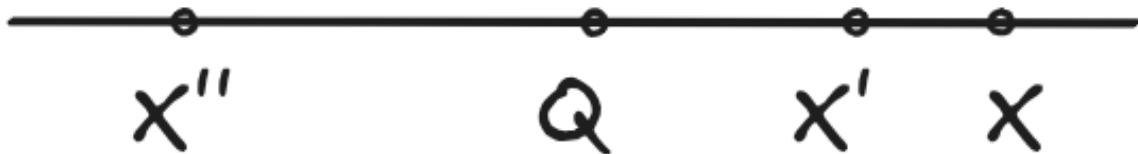
Сложение двух векторов происходит по правилу параллелограмма - мы строим прямые, параллельные $[QX]$ и $[QY]$, и точка их пересечения Z задаёт новый вектор $[QZ]$



$$XY + (XZ + XW)$$



$$(XY + XZ) + XW$$



$$\alpha[QX] = \begin{cases} [QX'], \alpha > 0 \\ [QQ], \alpha = 0 \\ [QX''], \alpha < 0 \end{cases}$$

Элементы V_m называют связанными векторами, а само пространство V_m - пространством связанных векторов.

$\mathfrak{J}V_{Q_1}^m, V_{Q_2}^m$ - векторные пространства, $\Phi_{Q_2}^{Q_1} : V_{Q_1}^m \rightarrow V_{Q_2}^m$

$[Q_1V] \rightarrow [Q_2V']$, $[Q_2V']$ получен параллельный переносом Q_1 вдоль отрезка $[Q_1Q_2]$ из Q_1 в Q_2

$\Phi_{Q_1}^{Q_2}$ (и, более того, изоморфизм) - биекция, потому что $\exists(\Phi_{Q_1}^{Q_2})^{-1} = \Phi_{Q_2}^{Q_1}$

упражнение (4): доказать, что $(\Phi_{Q_1}^{Q_2} \circ \Phi_{Q_2}^{Q_1})([Q_2Y]) = [Q_2Y]$, $(\Phi_{Q_2}^{Q_1} \circ$

$\Phi_{Q_1}^{Q_2})([Q_1X]) = [Q_1X]$

(3) $\mathfrak{J}V$ - векторное пространство, A - какое-то множество, тогда

$W = \{f : f : A \rightarrow V\}$ - множество всех отображений из A в V будет

считаться векторным пространством, если задать следующие операции:

$\mathfrak{J}f, g : A \rightarrow V$

" + " : $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$

" • " : $(\lambda f)(a) = \lambda f(a)$

(4) $(\mathbb{R}, " + ", " \bullet ", \mathbb{Q})$ - векторное пространство $\mathbb{R}$ над полем $\mathbb{Q}$

Операции умножения на скаляр и сложения самые обычные, можно проверить на аксиомах

Изоморфизм

$\mathfrak{J}U, V$ - векторные пространства $\Phi : U \rightarrow V$

Φ - линейное отображение, если:

(1) $\forall u, v \in U \quad \Phi(u + v) = \Phi(u) + \Phi(v)$ - аддитивность

(2) $\forall u \in U, \forall k \in K \quad \Phi(ku) = k\Phi(u)$ - однородность

(1) + (2) $\Leftrightarrow \forall u, v \in U \quad \forall \alpha \in K \quad \Phi(u + \alpha v) = \Phi(u) + \alpha\Phi(v)$ - короткая запись сразу двух

Изоморфизм - биективное и линейное отображение из одного векторного пространства в другое

Упражнение(5): Φ - изоморфизм $\Rightarrow \Phi^{-1}$ изоморфизм

Упражнения

(1) Утверждение: $\forall \alpha \in K \alpha \cdot \tilde{0} = 0$

Доказательство: $\alpha \cdot \tilde{0} = \alpha \cdot \tilde{0} + \alpha \cdot \tilde{0} - \alpha \cdot \tilde{0} = \alpha(\tilde{0} + \tilde{0}) - \alpha \cdot \tilde{0} = \alpha \cdot \tilde{0} - \alpha \cdot \tilde{0} = 0$ ■

(2) Проверка аксиом тривиальна, расписывать не буду

(3) Утверждение: $\forall v \in V -1 \cdot v = -v$

Доказательство: Давайте сложим $-1 \cdot v$ с v

$$-1 \cdot v + v = -1 \cdot v + 1 \cdot v = v \cdot (-1 + 1) = 0 \cdot v = 0 \Rightarrow -1 \cdot v = -v$$
 ■

(4) Утверждение: $\Phi_{Q_1}^{Q_2}$ - отображение параллельного переноса из Q_1 в Q_2
 $\Rightarrow \exists (\Phi_{Q_1}^{Q_2})^{-1}$

и $\Phi_{Q_1}^{Q_2}$ - биекция

Доказательство: Если $\Phi_{Q_1}^{Q_2}$ - параллельный перенос точки на вектор $[Q_1 Q_2]$, то давайте рассмотрим $\Phi_{Q_2}^{Q_1}$ - параллельный перенос точки на вектор $[Q_2 Q_1]$

Перенос точки M по вектору $[Q_1 Q_2]$ будем обозначать $M + v$, а перенос по вектору $[Q_2 Q_1]$ как $M - v$ ($[Q_2 Q_1]$ - очевидно, обратный вектор $[Q_1 Q_2]$)

Рассмотрим $(\Phi_{Q_1}^{Q_2} \circ \Phi_{Q_2}^{Q_1})(M) = \Phi_{Q_1}^{Q_2}(\Phi_{Q_2}^{Q_1}(M)) = \Phi_{Q_1}^{Q_2}(M - v) = (M - v) + v = M \Rightarrow \Phi_{Q_2}^{Q_1}$ - правое обратное

Рассмотрим $(\Phi_{Q_2}^{Q_1} \circ \Phi_{Q_1}^{Q_2})(M) = \Phi_{Q_2}^{Q_1}(\Phi_{Q_1}^{Q_2}(M)) = \Phi_{Q_2}^{Q_1}(M + v) = (M + v) - v = M \Rightarrow \Phi_{Q_1}^{Q_2}$ - левое обратное

т.к. $\Phi_{Q_1}^{Q_2}$ - левое и правое обратное, то $\Phi_{Q_1}^{Q_2} = (\Phi_{Q_2}^{Q_1})^{-1} \Leftrightarrow \Phi_{Q_2}^{Q_1}$ - биекция ■

(5) Φ - изоморфизм $\Rightarrow \Phi^{-1}$ - изоморфизм

Доказательство: биекция Φ^{-1} очевидна т.к. $\exists \Phi$ - обратная для Φ^{-1}

$$\exists \Phi(x_1) = y_1, \Phi(x_2) = y_2 \Rightarrow \Phi^{-1}(y_1) = x_1, \Phi^{-1}(y_2) = x_2$$

$$\Phi(x_1 + x_2) = \Phi(x_1) + \Phi(x_2) = y_1 + y_2$$

Применим Φ^{-1} к обоим частям равенства

$$x_1 + x_2 = \Phi^{-1}(y_1 + y_2), \text{ но при этом } \Phi^{-1}(y_1) = x_1, \Phi^{-1}(y_2) = x_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Phi^{-1}(y_1) + \Phi^{-1}(y_2) = \Phi^{-1}(y_1 + y_2) - \text{ доказали аддитивность}$$

$$\exists k \in K, \Phi(x) = y \Rightarrow x = \Phi^{-1}(y)$$

$$\Phi(kx) = k\Phi(x) = ky$$

Применим Φ^{-1} к обоим частям равенства

$kx = \Phi^{-1}(ky)$, но $x = \Phi^{-1}(y) \Rightarrow k\Phi^{-1}(y) = \Phi^{-1}(ky)$ - доказали однородность

Т.к. Φ^{-1} биективно и линейно(аддитивно + однородно), то Φ^{-1} -

изоморфизм ■